

证据驱动量子采样预算分配：固定十万次采样下的多目标 Ising 前沿覆盖与后处理加速

团队：奶龙；作者：谢欧阳；单位：浙江大学机械工程学院；指导老师：任凯

摘要

多目标组合优化寻求一组高质量折衷解构成的 Pareto 前沿，而非单点最优。针对本赛道五目标网格 Ising 前沿采样任务，本文提出证据驱动的量子采样预算分配方法：在固定 100,000 shots 内，先以目标尺度修正后的 126 个五维单纯形格点方向执行 $p=3$ 转移参数 QAOA 试探 (37,800 shots)，再按非支配 archive 的独占前沿贡献与覆盖稀疏度，将 37,800 shots 自适应分配给 $p=5$ 骨干，最后由问题侧场/边强度与采样侧奖励统计共同路由剩余 24,400 shots。经典逻辑只负责选线路与分配预算，输出自旋全部来自量子采样接口。对大规模随机样本后处理任务，实现了随机流一致的网格特化加速：10 个大规模实例、每例 5,000 shots 的对照中，非支配点数与官方基线一致，前沿逐点最大差 1.11×10^{-16} ，HV 最大绝对差 1.18×10^{-15} ，平均加速 8.42 倍；前 4 例、每例 20,000 shots 平均加速 9.55 倍。

关键词：多目标优化；量子近似优化算法；Ising 模型；Pareto 前沿；Hypervolume；采样预算分配

1 问题背景与描述

多目标组合优化要求在相互冲突的目标之间同时寻找一组高质量折衷解。若一个解不存在另一解在所有目标上不差且至少一个目标严格更好，则称其为非支配解；全部非支配解构成 Pareto 前沿。Hypervolume (HV) 度量解集对参考点支配区域的体积，能同时反映收敛性与多样性，是本赛题的核心评价指标。

赛题在同一自旋变量空间上定义多个 Ising 目标。对 $a \times b$ 网格上的自旋向量

$$H_m(z) = \sum_i h_{m,i} z_i + \sum_{(i,j) \in E} J_{m,ij} z_i z_j, \quad m = 1, \dots, k.$$

各目标共享网格拓扑但边权与局部场不同，最优解通常彼此冲突，因此问题的核心是前沿覆盖而非单点寻优。

决赛任务分两部分。第一任务面向小规模五目标问题（公开数据 4×5 网格、20 自旋、5 目标），固定总采样预算 100,000 shots，返回恰好 100,000 条自旋样本；计

分看相对官方基线的 HV 提升，基线为 100 个固定权重方向、每方向 1,000 shots 的 $p=3$ QAOA。第二任务面向大规模网格 Ising（ 40×50 、2,000 变量、6 目标）随机样本后处理，要求在 HV 与前沿正确的前提下尽量加速。总分为

$$Score = 100000 \times Score_{5obj} + 10 \times Score_{large_bonus}^{raw}$$

第一任务是总分主项。规则禁止以穷举、分支定界、整数规划等经典算法改写或替代第一任务的量子采样结果，也禁止第二任务直接返回预计算结果；允许调整线路结构、轮数与采样分配，并在量子样本产生后做合法的前沿筛选与评价。

2 问题分析

2.1 研究现状与本工作的关联

QAOA 通过交替施加问题 Hamiltonian 与混合 Hamiltonian 的参数化线路对组合优化问题采样，深度 p 增大通常增强表达能力^[1]。将 QAOA 推广到多目标的近期研究（QAMOO）表明，应从 Pareto 前沿与 HV 评价采样质量，标量化权重方向直接决定前沿覆盖^[2]。变分量子多目标优化^[3]、引入 archive 的后续工作^[4]以及面向伪布尔多目标问题的可扩展量子优化器^[5]进一步表明：维护非支配解集并反馈优化过程有利于 HV 收敛。加权问题上的参数迁移研究^[7-8]支持直接使用迁移参数。在此基础上，本赛题还要求固定 100,000 shots、输出样本不得由经典逻辑生成或修正，并以官方固定基线计分。因此，问题可表述为：在固定量子采样预算与合法性约束下，如何组织一系列量子实验，使样本集合的 HV 尽可能大。

经典多目标优化中的 NSGA-II^[11]、HV 计算与算法^[9-10]以及 Ising 建模^[12]为评价与后处理提供工具；warm-start QAOA^[6]是相关但本文未采用的路线（见 2.3）。

2.2 赛题约束下的路线选择

本系统由对象—状态—约束闭环驱动。核心对象包括五个 Ising 目标、标量化权重 λ 、QAOA 线路与量子样本块、非支配 archive；核心状态包括目标量纲、各目标场/边强度比、试探阶段独占前沿贡献、 $p=5$ 有效支持度与尾部路线选择。闭环为：选择标量化方向 $\rightarrow$ 构造 QAOA 线路 $\rightarrow$ 量子采样 $\rightarrow$ 更新 archive $\rightarrow$ 依据证据选择下一批实验。约束保持为：总 shots 恰为 100,000；输出自旋全部来自赛题量子采样接口；HV 与前沿按官方逻辑计算；第二任务在相同随机流下复现官方样本。

在此框架下，均匀标量化最易复现但易浪费预算；更有效的是标量化加 archive

引导的预算分配：先用低成本试探估计方向价值，再把预算集中于更可能扩展前沿的方向。本文采用后者作为主线。

2.3 转移参数 QAOA 与相关方法边界

本文用迁移参数构造 QAOA 采样线路，经典信息仅用于权重方向、前沿证据奖励、预算分配与尾部路由，而不采用 warm-start QAOA^[6]。下文统一称为“转移参数 QAOA 与证据驱动采样”。

3 方案描述

3.1 标量化与转移参数 QAOA

对权重 $\lambda \in \Delta^4 = \{\lambda \in \mathbb{R}_+^5: \sum_m \lambda_m = 1\}$ ，构造标量化 Hamiltonian

$$H_\lambda(z) = \sum_{m=1}^5 \lambda_m \tilde{H}_m(z),$$

其中 $\tilde{H}_m$ 经目标尺度修正（见 3.2）。QAOA 采样态为

$$|\psi_p(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{l=1}^p e^{-i\beta_l B} e^{-i\gamma_l H_\lambda} |+\rangle^{\otimes n}.$$

量子线路基于 MindSpore Quantum 框架^[13]构造与采样。本方案不逐方向重新训练参数，而使用官方迁移参数表（p=2/3/5/8 四档深度），把问题从“每条线路单独调参”转为“哪些线路值得采得更多”。

3.2 目标尺度修正与 126 方向单纯形格点

多目标标量化易受量纲影响：若某目标系数量级更大，均匀权重会实际偏向该目标。方案先按各目标系数尺度修正权重，再生成五目标、阶数 5 的单纯形格点，共

$$\binom{5+5-1}{5-1} = 126$$

个方向。相对官方基线的 100 个固定方向，126 个格点覆盖单纯形的顶点、棱、面与内部，便于试探阶段系统观察前沿可采样性，并为尾部细化提供父结构（相邻分母-10 方向库共 700 个候选）。

3.3 三阶段采样预算

第一任务的 100,000 shots 拆分为三段（图 1）：

表 1 三阶段采样预算分配

阶段	预算 (shots)	深度/策略	作用
试探	37,800	126×300, p=3	全单纯形收集前沿证据
自适应骨干	37,800	p=5, 按奖励分配	加深高价值方向
状态路由尾部	24,400	四条路线	按状态补足/对冲/细化
合计	100,000	—	满足固定 shots 约束

实现中固定预算恒等式：任一尾部路线 shots 合计须等于 24,400。试探以宽覆盖建立证据，骨干以更深线路强化高收益方向，尾部按状态做最后修正。

a

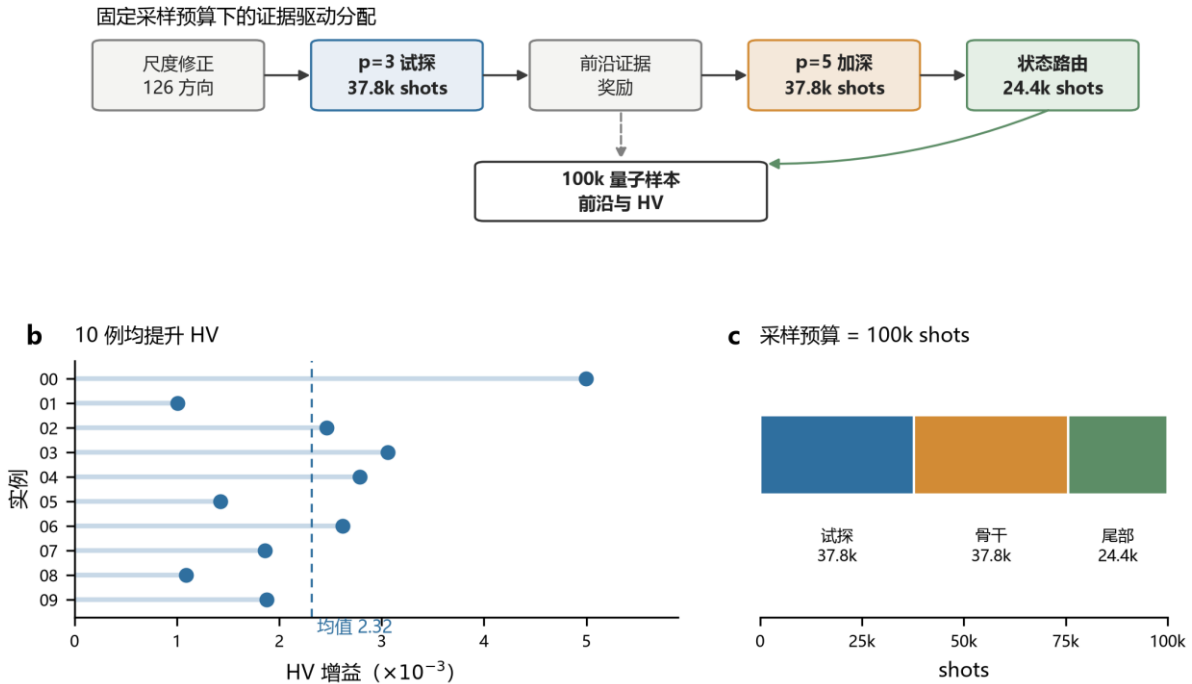


图 1 三阶段采样预算分配

3.4 Archive 奖励与自适应骨干

试探结束后，不为“单个样本能量最低”分配预算，而为每个方向构造综合奖励：唯一自旋数、非支配点数、独占前沿贡献与覆盖稀疏度，以避免大量相似样本抬高虚假价值。37,800 shots 的骨干预算按奖励幂次比例（指数 0.75，带下限）整数分配给 p=5 线路，新样本回填 archive。

3.5 状态路由尾部

最后 24,400 shots 由问题状态与采样证据共同路由（图 2）。状态量包括各目标场/边 RMS 比的中位数 r_{med} 与最大值 r_{max} ，以及试探奖励变异系数 CV 与 p=5 有效支持度中位数 S。四条路线按序判定：

1. 低场对冲（ $r_{max} < 0.36$ ）：各目标场项都弱、样本分布不稳定，保留

p=5 高预算对冲（20 个方向 × 610 shots）加 p=8 宽覆盖（122 个方向 × 100 shots）；若 $CV > 0.75$ 则将 p=8 段转投经验定位的父级边界方向。

2. 层级锚定（ $0.90 < r_{\max} < 1.10$ 且 $0.70 < r_{\text{med}} < 0.90$ 且 $CV < 0.70$ 且 $S < 175$ ）：试探所有权分散且 p=5 支持度低的窄窗口状态，先以 122 个方向 × 100 shots 探测，再对 40 个方向 × 305 shots 均衡聚焦。

3. 奖励支撑精细化（ $r_{\max} > 1.10$ 或 $CV > 0.75$ ）：场主导或奖励高度异质的实例，在高奖励方向邻域加密采样。

4. 远覆盖补点（其余情形）：优先投向远离已有 archive 的细化方向。

尾部方向取自 700 个相邻分母-10 方向库，默认 122 方向 × 200 shots；各路线合计均为 24,400 shots。判定只依赖系数统计量与已有量子样本统计量，不读取实例编号。

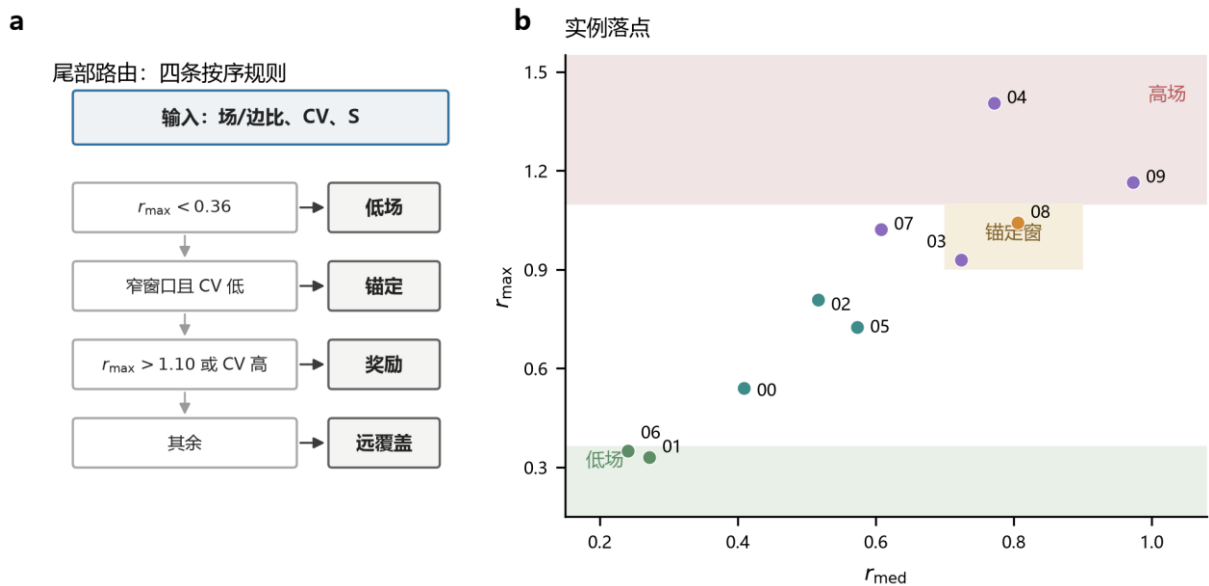


图 2 尾部状态路由

3.6 第二任务：随机流一致的精确后处理加速

第二任务目标是在大规模随机样本下更快复现官方随机流、目标值、非支配前沿与 HV，成功标准是结果一致且更快。实现要点包括：

1. 随机流精确复现：利用可跳步伪随机数流重建每一段随机自旋流，分块并行不改变随机样本序列。

2. 网格特化能量计算：将水平边、垂直边与场项拆成张量化运算，避免通用稀疏遍历开销。

3. 分块非支配筛选与安全锚点预筛：锚点只用于提前排除已被安全支配

的点，最终前沿仍经精确合并得到。

4. 分块资源管理：分批生成与评价样本，降低峰值内存占用。

3.7 算法流程与约束保持

输入为五目标 Ising 系数、100,000 shots 总预算与官方迁移参数表；输出为 100,000 条来自量子采样接口的自旋样本。流程如下。

1. 估计各目标系数尺度，生成修正后的 126 个单纯形格点方向。
2. 对 126 个方向运行 $p=3$ QAOA，每方向 300 shots（共 37,800）。
3. 评价试探样本，建立唯一自旋池与非支配 archive。
4. 按独占前沿贡献、覆盖稀疏度与支持度计算各方向奖励。
5. 将 37,800 shots 按奖励自适应分配给 $p=5$ 骨干，采样并回填 archive。
6. 计算 r_{med} 、 r_{max} 、奖励 CV 与 $p=5$ 有效支持度，选定尾部路线。
7. 从 700 方向细化库选出尾部方向，完成 24,400 shots 采样。
8. 合并全部量子采样所得自旋，按官方接口返回。

约束由三层机制保证：总预算固定 100,000 shots；输出样本仅来自赛题量子采样接口；返回前检查样本数量与自旋取值。

4 结果与分析

4.1 第一任务机制解读与实例结果

第一任务的提升来自三层机制：尺度修正后的单纯形覆盖，降低大量纲目标的隐性偏置；前沿证据奖励，使预算依据“是否贡献前沿”而非标量化能量；状态路由尾部，对高收益区域深挖、低覆盖区域补点、低场实例对冲。

第一任务的质量证据由公开评测结果与 4×5 五目标实例对照构成。公开评测中，本文方法的最终得分为 213.84251。对 10 个 4×5 五目标实例执行官方 baseline 与本文方法的量子采样对照：两者每例均返回 100,000 行自旋，本文方法在 10 个实例上的 HV 均高于 baseline，平均 HV 增益为 0.002319，对应评分量 $100000 \times \Delta HV$ 为 231.91。实例 00 的 baseline HV 为 0.5875561637，本文方法 HV 为 0.5925515423；其余实例覆盖低场对冲、远覆盖补点、奖励支撑精细化与层级锚定四类状态。

4.2 第二任务对照实验：逐位一致前提下的加速

对 10 个大规模实例、每例 5,000 shots（随机种子为 2026，分块规模为 4,096）执行与官方基线的对照：非支配点数逐例完全一致，前沿目标值逐点最大差 1.11×10^{-16} ，HV 最大绝对差 1.18×10^{-15} ，平均墙钟加速 8.42 倍（最小 6.75，最大 10.01）。前 4 个实例、每例 20,000 shots 的对照结论相同：非支配点数一致，前沿逐点最大差 1.11×10^{-16} ，HV 最大绝对差 9.37×10^{-16} ，平均加速 9.55 倍（图 3、表 2）。

表 2 第二任务对照实验汇总

对照组	实例数	shots/例	ND 点数一致	前沿最大差	HV 最大差	平均加速
5,000-shot 全实例	10	5,000	是	1.11×10^{-16}	1.18×10^{-15}	8.42×
20,000-shot 前 4 例	4	20,000	是	1.11×10^{-16}	9.37×10^{-16}	9.55×

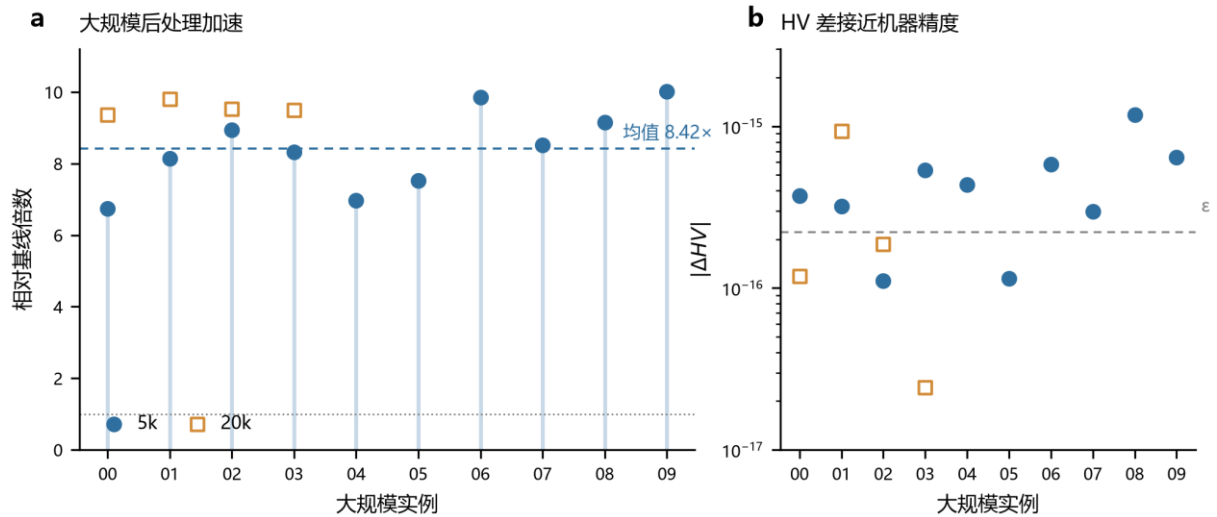


图 3 第二任务加速与一致性

两组实验均同时报告前沿一致性与墙钟加速比。

4.3 与文献路线的关系

本文与 QAMOO 路线^[2]一致，从 Pareto 前沿评价量子采样，并以多权重标量化与迁移参数^[7-8]生成不同采样分布。与 archive 研究^[3-4]的差异在于：受赛题约束，archive 只作预算调度的证据状态，不把经典生成点写入量子样本输出。主路径不使用 warm-start QAOA^[6]。第二任务的随机流复现、张量化与分块筛选与精确 HV 计算路线^[9-10]一致。

4.4 局限与后续实验

后续可在更多种子与隐藏分布上检验尾部路由，量化尺度修正、证据奖励与尾部路由的边际贡献，并在更大规模上同时报告正确性与墙钟时间。

5 创新点总结

第一，提出证据驱动的量子采样预算分配框架：在固定 100,000 shots 下，以宽覆盖试探建立前沿证据，再以奖励与状态路由决定后续实验。

第二，将目标尺度修正与五维单纯形格点结合，用 126 个几何可解释方向替代固定权重池，并为尾部 700 方向库提供父结构。

第三，将 Pareto archive 用作调度状态：独占前沿贡献、覆盖稀疏度与支持度共同决定骨干与尾部分配。

第四，实现正确性保持的网格特化后处理：随机流精确复现、张量化能量与分块非支配筛选，使第二任务在结果一致前提下平均加速 8.42 倍。

参考文献

- [1] FARHI E, GOLDSTONE J, GUTMANN S. A quantum approximate optimization algorithm[EB/OL]. arXiv:1411.4028, 2014.
- [2] KOTIL A, PELOFSKE E, RIEDMÜLLER S, et al. Quantum approximate multi-objective optimization[J/OL]. Nature Computational Science, 2025. DOI: 10.1038/s43588-025-00873-y.
- [3] EKSTRØM L, WANG H, SCHMITT S. Variational quantum multiobjective optimization[J]. Physical Review Research, 2025, 7: 023141. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.023141.
- [4] EKSTRØM L, HOSOGI T, BONET-MONROIG X, et al. Improving quantum multi-objective optimization with archiving and substitution[EB/OL]. arXiv:2602.10952, 2026.
- [5] DAHI Z A, et al. Scalable quantum approximate optimiser for pseudo-Boolean multi-objective optimization[C]// Parallel Problem Solving from Nature (PPSN XVIII). Cham: Springer, 2024: 268-284.
- [6] EGGER D J, MAREČEK J, WOERNER S. Warm-starting quantum optimization[J]. Quantum, 2021, 5: 479. DOI: 10.22331/q-2021-06-17-479.
- [7] SHAYDULIN R, LOTSHAW P C, LARSON J, et al. Parameter transfer for quantum approximate optimization of weighted MaxCut[J]. ACM Transactions on Quantum Computing, 2023, 4(3): 19. DOI: 10.1145/3584706.

- [8] SURESHBABU S H, et al. Parameter setting in quantum approximate optimization of weighted problems[J]. Quantum, 2024, 8: 1231. DOI: 10.22331/q-2024-01-18-1231.
- [9] SHANG K, ISHIBUCHI H, PANG L M. A survey on the hypervolume indicator in evolutionary multiobjective optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2021, 25(1): 1-20. DOI: 10.1109/TEVC.2020.3013290.
- [10] GUERREIRO A P, FONSECA C M, PAQUETE L. The hypervolume indicator: computational problems and algorithms[J]. ACM Computing Surveys, 2021, 54(6). DOI: 10.1145/3453474.
- [11] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.
- [12] LUCAS A. Ising formulations of many NP problems[J]. Frontiers in Physics, 2014, 2: 5. DOI: 10.3389/fphy.2014.00005.
- [13] MindSpore Quantum. MindQuantum documentation and QAOA tutorial[EB/OL]. 2026.